

一.udp通信流程

发送端	接收端
socket()创建udp套接字	socket()创建udp套接字
bind()	bind()
sendto()发送信息	recvfrom()接收信息
close()关闭	close()关闭
udp可以双向通信，udp通信，谁先发送，谁就是发送端	
tcp通信才有客户端，服务器这种说法，udp没有这种说法	

二.相关的接口函数

1.udp发送信息

ssize_t sendto(int socket,void *message, size_t length, int flags,struct sockaddr *dest_addr, socklen_t dest_len);

返回值：成功 length是多少，返回值就是多少 失败 -1

参数: 前面4个参数跟send一样的

dest_addr --》存放对方的ip和端口号

dest_len --》地址结构体的大小

2.udp接收信息

ssize_t recvfrom(int socket, void *buffer, size_t length, int flags, struct sockaddr *address,socklen_t *address_len);

返回值：(重点) 区分跟recv的区别

区别👉：recv(或者read)如果对方断开了，返回值为0，并且也不阻塞了

recvfrom如果对方退出了，依然阻塞，不会返回0

参数: 前面4个参数跟recv一样的

address --》存放对方的ip和端口号

👉如果张三给我发送信息过来recvfrom会自动帮我把张三的ip和端口号存放到这个参数

的地址中

address_len --》地址长度，要求是指针

三.udp和tcp的区别(理论)

udp是无连接，不可靠的通信方式

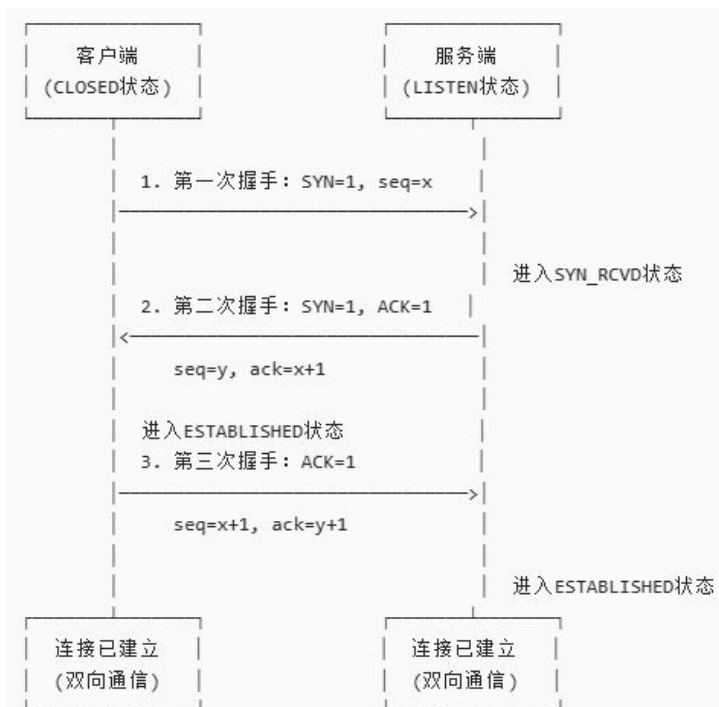
tcp是面向连接的，可靠的通信方式

(1)面向连接

tcp客户端c和服务器s(基于C/S架构的一种通信方式): 在建立连接的时候协议底层需要经历三次握手才能正式连接起来

tcp三次握手是发生在建立连接的时候，目的是为了双方互相确认身份

udp没有建立连接的过程



第一次握手：客户端请求建立连接，告诉服务端「我有发送数据的能力」。

第二次握手：服务端回应请求，告诉客户端「我有接收和发送数据的能力」。

第三次握手：客户端确认服务端的能力，告诉服务端「我已收到你的回应，连接建立完成」。

(2)可靠

tcp协议：支持错误校验，错误重传，不容易丢失数据包

udp协议：不支持错误重传，网络状态差的时候容易丢失数据包

tcp：多用于通信要求严格的场合，传输账号，密码，占用带宽资源多

udp：视频点播，占用带宽资源少

(3)tcp四次握手

发生在tcp断开连接的时候



四.抓包工具wireshark的使用

1.安装

window版本的，直接双击安装程序安装

linux版本的，`sudo apt-get install wireshark`

linux中启动wireshark需要管理员权限`sudo wireshark`

2.作用

wireshark可以很直观地显示网络中传输的各种数据格式

监测哪个网卡？

以ubuntu为例

如果你是自己跟自己通信：监测lo(loopback本地回环地址)

如果你是跟其他的ubuntu通信：监测ens33(教师机ubuntu上的虚拟网卡)

五.练习作业

1.udp双向通信(多线程实现)

2.多个tcp客户端连接同一个服务器，要求服务器可以选择跟其中任意一个客户端单独聊天，也能群发信息

在昨天作业的基础上增加如下功能

功能1：服务器可以选择群发信息--》发送给所有在线的客户端

功能2：任意一个客户端退出了，不影响服务器和其他客户端，删除断掉的客户端

功能3：服务器退出，所有的客户端跟着退出

功能4：客户端跟客户端可以单聊